



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA – CCN
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
MATEMÁTICA
Prof. Ailton Campos



CÓDIGO	DISCIPLINA	CRÉDITOS	SEMESTRE	C. H.
CPPGMAT/CCN001	Equações Diferenciais Parciais I – Turma 01	6	2026.2	90 h

Nível: Doutorado em Matemática

Horário: 246M23

PLANO DE ENSINO

1 Ementa

Equação de Laplace: funções harmônicas, princípio do máximo, regularidade, Teorema de Liouville, solução fundamental, desigualdade de Harnack, funções de Green e métodos da energia. Espaços de Sobolev: teoremas de densidade, mergulhos e compacidade. Equação do Calor: solução fundamental, problema de valor inicial, propriedade do valor médio, princípio do máximo, estimativa das derivadas e método da energia. Equação da Onda: fórmula de d'Alembert, soluções no plano e no espaço, métodos da transformada de Fourier e da energia.

2 Objetivos

- Compreender as propriedades fundamentais das equações diferenciais parciais clássicas de segunda ordem, distinguindo os modelos elíptico, parabólico e hiperbólico;
- Desenvolver a teoria básica das funções harmônicas e da equação de Laplace, incluindo propriedades de valor médio, princípios do máximo, regularidade, Teorema de Liouville, desigualdade de Harnack e funções de Green;
- Estudar os espaços de Sobolev e as derivadas fracas, dominando resultados de densidade, desigualdades, teoremas de imersão e critérios de compacidade relevantes para a análise de equações diferenciais parciais;
- Analisar a equação do calor por meio de sua solução fundamental, do problema de valor inicial, da propriedade do valor médio, do princípio do máximo, de estimativas para derivadas e do método da energia;
- Estudar a equação da onda em uma e em várias dimensões, utilizando a fórmula de d'Alembert, representações explícitas no plano e no espaço, a transformada de Fourier e estimativas de energia;
- Compreender e aplicar métodos analíticos fundamentais das equações diferenciais parciais, tais como soluções fundamentais, princípios do máximo, funções de Green, transformada de Fourier e métodos de energia;
- Desenvolver autonomia na leitura, construção e apresentação de demonstrações rigorosas, bem como na resolução de problemas avançados relacionados às equações diferenciais parciais.

3 Conteúdo programático

- **Unidade 1: Equação de Laplace e funções harmônicas.**
 - **Equação de Laplace e funções harmônicas:** definições, exemplos, invariâncias e propriedades elementares.
 - **Propriedade do valor médio:** fórmulas de média sobre bolas e esferas; consequências para funções harmônicas.
 - **Princípios do máximo:** princípio do máximo fraco e forte; unicidade para o problema de Dirichlet.
 - **Regularidade:** suavidade das funções harmônicas e estimativas interiores para suas derivadas.

- **Teorema de Liouville:** versões clássicas e consequências para soluções harmônicas limitadas.
- **Solução fundamental:** construção da solução fundamental do operador de Laplace em diferentes dimensões e representação por potenciais.
- **Desigualdade de Harnack:** enunciado, demonstração e consequências qualitativas.
- **Funções de Green:** definição, construção em domínios elementares e fórmula de representação para o problema de Dirichlet.
- **Métodos da energia:** identidades integrais, unicidade e estimativas a priori para problemas elípticos.

- **Unidade 2: Espaços de Sobolev.**

- **Derivadas fracas:** definição, exemplos e propriedades básicas.
- **Espaços de Sobolev:** definição dos espaços $W^{k,p}(\Omega)$ e $H^k(\Omega)$; estrutura normativa e propriedades fundamentais.
- **Teoremas de densidade:** aproximação por funções suaves; regularização por convolução e densidade em espaços de Sobolev.
- **Desigualdades de Sobolev:** desigualdades fundamentais e controle de normas.
- **Teoremas de imersão:** imersões contínuas de Sobolev em espaços de Lebesgue e em espaços de funções contínuas.
- **Teoremas de compacidade:** Teorema de Rellich–Kondrachov e aplicações à extração de subsequências convergentes.
- **Aplicações às EDPs:** formulações fracas, estimativas de energia e interpretação funcional de problemas de valor de contorno.

- **Unidade 3: Equação do Calor.**

- **Solução fundamental:** núcleo do calor, propriedades básicas e interpretação como aproximação da identidade.
- **Problema de valor inicial:** fórmula de representação para o problema de Cauchy e verificação das condições iniciais.
- **Regularização:** suavização instantânea das soluções e estimativas para derivadas espaciais e temporais.
- **Propriedade do valor médio:** cilindros parabólicos e caracterizações de soluções da equação do calor.
- **Princípios do máximo:** princípios do máximo fraco e forte; unicidade e dependência contínua dos dados iniciais e de contorno.
- **Estimativas das derivadas:** estimativas interiores e consequências para a regularidade das soluções.
- **Método da energia:** identidades de energia, estimativas a priori e unicidade para problemas parabólicos.

- **Unidade 4: Equação da Onda.**

- **Equação da onda em uma dimensão:** problema de Cauchy e fórmula de d'Alembert.
- **Soluções no plano e no espaço:** fórmulas de representação em duas e três dimensões e interpretação geométrica.
- **Transformada de Fourier:** resolução do problema de valor inicial no espaço de frequências e representação da evolução.
- **Propagação das ondas:** domínio de dependência, região de influência e velocidade finita de propagação.
- **Método da energia:** conservação da energia, estimativas a priori, unicidade e estabilidade das soluções.
- **Comparação entre modelos clássicos:** diferenças qualitativas entre as equações de Laplace, do calor e da onda.

4 Metodologia

O conteúdo será exposto no quadro, utilizando-se pincel e apagador. A apresentação teórica será, em geral, acompanhada de exemplos que auxiliem na compreensão dos conceitos e na motivação do estudo. Será dada ênfase à formulação precisa dos resultados, à construção detalhada das demonstrações e à resolução de problemas relacionados às equações diferenciais parciais. Os alunos serão continuamente encorajados a participar por meio de comentários, questionamentos e sugestões e, eventualmente, serão convidados a apresentar demonstrações ou resolver exercícios no quadro.

5 Recursos didáticos

Quadro e pincel. Notas de aula, textos científicos e referências bibliográficas disponíveis no Programa de Pós-Graduação em Matemática.

6 Avaliação

- A avaliação do desempenho do aluno será realizada com base na verificação de seu aproveitamento, de sua participação e de sua assiduidade às atividades propostas.
- O aluno será avaliado por meio de 4 (quatro) notas, correspondentes às Unidades 1, 2, 3 e 4. Cada nota será composta por uma prova escrita individual e por uma lista de exercícios referente à respectiva unidade.
- Serão realizadas 4 (quatro) provas escritas individuais, uma para cada unidade. Cada prova será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) e corresponderá a 80% (oitenta por cento) da nota da unidade. As provas serão constituídas, em geral, por 5 (cinco) questões.
- **Listas de Exercícios:** Serão disponibilizadas 4 (quatro) listas de exercícios, uma para cada unidade. Cada lista será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) e corresponderá a 20% (vinte por cento) da nota da respectiva unidade.
- Denotando por P_i a nota da prova e por L_i a nota da lista de exercícios da Unidade i , para $i = 1, 2, 3, 4$, a nota da unidade será calculada por

$$N_i = 0,8P_i + 0,2L_i, \quad 0 \leq N_i \leq 10.$$

- A média final da disciplina, expressa na escala de 0 (zero) a 10 (dez), será a média aritmética das quatro notas:

$$MF = \frac{N_1 + N_2 + N_3 + N_4}{4}.$$

- Será considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária e média final igual ou superior a 7,0 (sete), observadas as normas acadêmicas vigentes da Universidade Federal do Piauí e do Programa de Pós-Graduação em Matemática.

Observação: Havendo ausência em alguma prova, o aluno deverá observar os procedimentos e prazos regulamentares para solicitação de segunda chamada, apresentando uma justificativa formal, conforme as normas acadêmicas vigentes da UFPI e do Programa de Pós-Graduação em Matemática.

7 Bibliografía

7.1 Básica

- EVANS, L. C. *Partial Differential Equations*. 2nd ed. Providence: American Mathematical Society, 2010.
- STRAUSS, W. A. *Partial Differential Equations: An Introduction*. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2008.
- RENARDY, M.; ROGERS, R. C. *An Introduction to Partial Differential Equations*. 2nd ed. New York: Springer, 2004.
- FOLLAND, G. B. *Introduction to Partial Differential Equations*. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press, 1995.

7.2 Complementar

- BREZIS, H. *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*. New York: Springer, 2011.
- GILBARG, D.; TRUDINGER, N. S. *Elliptic Partial Differential Equations of Second Order*. Berlin: Springer, 2001.
- JOHN, F. *Partial Differential Equations*. 4th ed. New York: Springer, 1982.
- LIEB, E. H.; LOSS, M. *Analysis*. 2nd ed. Providence: American Mathematical Society, 2001.
- TAYLOR, M. E. *Partial Differential Equations I: Basic Theory*. 2nd ed. New York: Springer, 2011.
- FRIEDMAN, A. *Partial Differential Equations*. Mineola: Dover Publications, 2008.
- PROTTER, M. H.; WEINBERGER, H. F. *Maximum Principles in Differential Equations*. New York: Springer, 1984.